

z3 (6.10)

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (a_n) są dodatnie, a szereg $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ jest zbieżny. Suma wszystkich wyrazów o nieparzystych numerach ciągu (a_n) jest cztery razy większa od sumy wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach parzystych. Oblicz iloraz ciągu (a_n) .

Wskazówka: suma wyrazów o nieparzystych lub parzystych numerach także tworzy szereg geometryczny zbieżny.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

Skoro wszystkie wyrazy ciągu są dodatnie, to $q > 0$

Mowa o szeregu zbieżnym, więc: $-1 < q < 1$

Część wspólna założeń odnośnie ilorazu: $q \in (0, 1)$

Suma wszystkich wyrazów parzystych: $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_n = \frac{a_1 q}{1 - q^2}$

Suma wszystkich wyrazów o nieparzystych numerach: $a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_n = \frac{a_1}{1 - q^2}$

Z polecenia wiemy, że: $\frac{a_1}{1 - q^2} = 4 \cdot \frac{a_1 q}{1 - q^2}$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{a_1}{1 - q^2} = \frac{4a_1 q}{1 - q^2}$$

$$\frac{a_1}{1 - q^2} = \frac{a_1}{1 - q^2} \cdot 4q \quad / : \frac{a_1}{1 - q^2}$$

$$1 = 4q$$

$$q = \frac{1}{4}$$

Nie ma obawy, że dzielimy przez zero, ponieważ $a_1 > 0$ i $q \in (0, 1)$.

Odp.: $q = \frac{1}{4}$.